TD Réduction

9 décembre 2025

Dans toute cette feuille, $\mathbb{K}$ désigne un sur-corps de $\mathbb{Q}$.

1 Éléments propres

Exercice 1 : **Moulin.Red.01**

Déterminer les valeurs propres de l'endomorphisme u de $\mathbb{R}[X]$ défini par :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ u(P) = (X^2 - 1)P'' + (2X + 1)P'$$

Exercice 2 : **Moulin.Red.02**

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs de la matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Démonstration. La matrice est de rang 2, symétrique réelle (théorème spectral !) et de trace égale à 1. Résoudre un système linéaire et utiliser la trace pour trouver les dernières valeurs propres. □

Exercice 3 : ⋆ **Moulin.Red.03**

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de l'endomorphisme u de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ défini par :

$$u(f)(x) = \int_0^{2\pi} \sin(x - t) f(t)\ dt$$

Exercice 4 : $\star$ **Moulin.Red.04**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie.

1. Montrer que $u^T : \varphi \mapsto \varphi \circ u$ est un endomorphisme de E^*.
2. Montrer que u^T et u ont les même valeurs propres.
3. Montrer que u laisse stable un hyperplan de E si, et seulement si, son polynôme caractéristique admet une racine.
4. Déterminer la matrice de u^T dans la base duale d'une base $\mathcal{B}$ donnée de E.

Démonstration. Important !

1. Linéarité à gauche de la composition.
2. Montrer qu'elles ont le même polynôme minimal (en montrant que les polynômes minimaux en question se divisent mutuellement).
3. Passer par de la dualité (un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle).
4. C'est la matrice transposée de celle de u.

□

Exercice 5 : $\star$ **Moulin.Red.05**

Pour $A \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$, on définit $\Phi : \mathbb{C}_{n-1}[X] \to \mathbb{C}_{n-1}[X]$ en posant $\Phi(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par $X^n - 1$. Déterminer les éléments propres de Φ.
Application : diagonalisation de la matrice circulante

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

Exercice 6 : **Moulin.Red.06**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et B la transposée de la comatrice de A.

1. Montrer que tout vecteur propre de A est vecteur propre de B.
2. On suppose désormais, et pour toute la suite de l'exercice, que A est diagonalisable. Si A est inversible, quelles sont les valeurs propres de B ?
3. Si A n'est pas inversible, quelles sont les valeurs propres de B ?

Exercice 7 : Une forme linéaire pour les valeurs propres ?

Existe-t-il une forme linéaire Φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\Phi(A)$ soit une valeur propre de A ?

Démonstration. Regarder les matrices élémentaires. Cette forme linéaire doit valoir 0 sur toutes les matrices élémentaires "non diagonales", et vaut 0 ou 1 sur les matrices élémentaires "diagonales". Regarder ensuite I_n pour voir qu'exactement une matrice élémentaire "diagonale" a pour

image 1, et les autres 0. Chercher ensuite une matrice dont le coefficient correspondant n'est pas une valeur propre. □

Exercice 8 : Norme d'algèbre et rayon spectral

Soit N une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\rho(A)$ le rayon spectral de la matrice A. Alors, $\rho(A) \leqslant N(A)$.

2 Polynôme caractéristique

Exercice 9 : **Moulin.Red.07**

Quels sont les coefficients des termes de degrés $n-2$ et 1 du polynôme caractéristique d'une matrice de taille n ?

Démonstration. Trigonaliser pour se faire une idée et développer le calcul du polynôme caractéristique. Quitte à se placer dans une clôture algébrique, on pourra le faire de toute façon... Et donc cela donne le bon résultat, même si on n'a pas le droit de le faire ! □

Exercice 10 : ⋆ **Moulin.Red.08**

Montrer que tout plan vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($n \geqslant 2$) contient au moins une matrice singulière non nulle (une matrice singulière est une matrice non inversible).

Démonstration. On considère (A, B) une base d'un tel plan. Si B est singulière, OK. On peut donc supposer B inversible. Alors :

$$\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \det(A - \lambda B) = \underbrace{\det(B)}_{\neq 0} \underbrace{\det(\lambda I_n - B^{-1}A)}_{\text{de degré } n}$$

D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, il existe donc $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\det(A - \lambda B) = 0$. Et $A - \lambda B \neq 0$ car $1 \neq 0$ et (A, B) est libre. Donc $A + \lambda B$ est bien une matrice singulière non nulle. □

Exercice 11 : **Moulin.Red.09**

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente. Que dire de $\det(A + N)$ pour $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ commutant avec N ?

Démonstration. On commence par le cas simple où $A = I_n$. En trigonalisant N, $I_n + N$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale donc

$$\det(I_n + N) = 1 = \det(I_n)$$

Dans le cas général, on écrit

$$\det(A + N) = \det(A)\det(I_n + A^{-1}N)$$

Or, A et N commutent, donc A^{-1} et N commutent et $A^{-1}N$ est nilpotente. D'après le cas précédent, on en déduit que

$$\det(A+N) = \det(A) \times 1 = \det(A)$$

□

Exercice 12 : $\det(A+N)$ avec commutation et nilpotence **Moulin.Red.16**

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commute avec N, alors $\det(A) = 0 \implies \det(A+N) = 0$ (voir l'exercice précédent).

Première méthode. Raisonnement par densité avec $A_\lambda = A - I\lambda$ qui est inversible au voisinage de 0 et commute avec N. On utilise l'exercice précédent et on conclut par continuité du déterminant ou polynomialité. □

Deuxième méthode (sans utiliser l'exercice précédent). On considère a et n les endomorphismes canoniquement associés. Alors par commutation $\mathrm{Ker}(a)$ est stable par n. Dans une base adaptée à $\mathrm{Ker}(a)$:

$$A = \begin{pmatrix} (0) & (*) \\ (0) & (*) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} P & (*) \\ (0) & (*) \end{pmatrix}$$

Donc

$$A + N = \begin{pmatrix} P & (*) \\ (0) & (*) \end{pmatrix}$$

Or, l'induit de n sur $\mathrm{Ker}(a)$ est aussi nilpotent et $\mathrm{Ker}(a)$ n'est pas l'espace nul donc P est non inversible. Un déterminant triangulaire par blocs conclut. □

Exercice 13 : Δ **Moulin.Red.10**

1. $\star$ Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$. Montrer que AB et BA ont le même polynôme caractéristique. On pourra supposer que $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et commencer par le cas où l'une des deux matrices est inversible.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Trouver une relation simple entre les polynômes caractéristiques de AB et BA. On pourra remplacer A par une matrice équivalente plus simple. Retrouver alors le résultat de la première question.
3. Retrouver le résultat de la deuxième question à partir de la première question en complétant les matrices A et B avec des 0 pour les rendre carrées.

Démonstration. Plusieurs méthodes importantes.

1. Raisonner par densité. Le cas inversible est trivial car AB et BA sont alors semblables. Ensuite, raisonner par densité en perturbant légèrement A, ou alors plonger $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}(X)$!
2. On obtient la relation $X^p \chi_{AB} = X^n \chi_{BA}$. Pour la trouver, on peut par exemple se référer à un exercice du TD sur les matrices. Sinon, bidouiller avec des matrices inversibles dans les déterminants et utiliser de la densité comme dans le première question. La première question est simplement le cas $p = n$.
3. En complétant avec des 0, on se ramène à un calcul de polynôme caractéristique par blocs et on peut utiliser le résultat de la première question.

□

Exercice 14 : Δ **Moulin.Red.11**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, et λ une valeur propre de u d'ordre p. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $p = \dim \operatorname{Ker}(u - \lambda \mathrm{id}_E)$;

(ii) $E = \operatorname{Ker}(u - \lambda \mathrm{id}_E) \oplus \operatorname{Im}(u - \lambda \mathrm{id}_E)$;

(iii) $\operatorname{Ker}(u - \lambda \mathrm{id}_E)$ possède un supplémentaire stable par u.

Démonstration.

- $(i) \implies (ii)$: on écrit $\chi_u = (X-\lambda)^p \times P$. Le théorème de Cayley-Hamilton fournit :
$$\operatorname{Im}(u - \lambda \mathrm{id}) \subset \operatorname{Ker}(P)$$
puis le théorème du rang et le lemme des noyaux fournissent l'égalité et le résultat.
- $(ii) \implies (iii)$: trivial.
- $(iii) \implies (i)$: prendre F un tel supplémentaire. Le polynôme caractéristique de u vaut alors, par blocs :
$$\chi_u = (X - \lambda)^{\dim \operatorname{Ker}(u - \lambda \mathrm{id})} \times \chi_{u_F}$$
en sachant que $X - \lambda$ ne divise pas χ_{u_F}. Invoquer ensuite l'unicité de la décomposition en facteurs irréductibles pour obtenir, par degré, l'égalité souhaitée.

□

Exercice 15 : Δ Trace et nilpotence **Moulin.Red.12**

1. Montrer que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente si, et seulement si, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\operatorname{Tr}(A^k) = 0$.
2. Montrer que A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ont même polynôme caractéristique si, et seulement si, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\operatorname{Tr}(A^k) = \operatorname{Tr}(B^k)$.
3. $\star\star$ Montrer, plus généralement, que A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ont même polynôme caractéristique si, et seulement si, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\operatorname{Tr}(A^k) = \operatorname{Tr}(B^k)$.
4. Application : montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall k \in [\![1, n-1]\!]$, $\operatorname{Tr}(A^k) = 0$ et $\operatorname{Tr}(A^n) \neq 0$ est nécessairement diagonalisable.

Démonstration.

1. Dans le sens direct, trigonaliser A : toutes ses valeurs propres sont nulles et les traces des puissances valent des sommes de 0 donc 0. Dans le sens réciproque, on trigonalise A puis on fait apparaître une matrice de Vandermonde avec les puissances des valeurs propres distinctes, qui multipliée par le vecteur des valeurs propres multipliées par leurs multiplictés fait 0. On en déduit que la seule valeur propre est 0 ce qui conclut.
2. Dans le sens direct, A et B ont donc les même valeurs propres. On trigonalise et le résultat s'obtient facilement. Dans le sens réciproque, on note λ_i et μ_i les valeurs propres respectives de A et B comptées avec multiplicité. Par linéarité, on a l'égalité :
$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \sum_{i=1}^{n} P(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{n} P(\mu_i)$$
car cette relation est linéaire en P et on a l'égalité sur la base canonique de $\mathbb{C}[X]$ en traduisant l'hypothèse après trigonalisation. En utilisant les polynômes interpolateurs de Lagrange associés à la réunion des spectre de A et B, on trouve que tout élément de

cette réunion a même multiplicité chez A et chez B. Donc A et B ont même polynôme caractéristique.

3. Le sens direct est toujours immédiat. Dans le sens réciproque, on cette fois seulement :

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X],\ \sum_{i=1}^{n} P(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{n} P(\mu_i)$$

et on veut montrer que

$$\prod_{i=1}^{n}(X-\lambda_i) = \prod_{i=1}^{n}(X-\mu_i)$$

ce qui revient à une égalité des fonctions symétriques élémentaires. Or, on a l'égalité des sommes de Newton. Il suffit alors de prouver que les sommes de Newton et les fonctions symétriques élémentaires s'expriment les unes en fonction des autres. Cela se fait, mais c'est long et difficile. Se référer au premier DM de l'année.

4. On pose $x = \mathrm{Tr}(A^n) \neq 0$ et on note γ une racine n-ème de x (nécessairement non nulle). On considère alors :

$$B = \frac{\gamma}{\sqrt[n]{n}}\mathrm{Diag}(1, \omega, \ldots, \omega^{n-1})$$

avec $\omega = e^{i2\pi/n}$. Alors les traces des k premières puissances de B sont égales aux traces de k premières puissances de A. Donc A et B ont même polynôme caractéristique. Or, B est diagonalisable, donc A aussi. Autre façon de faire : $X^n - \gamma^n = 0$. On considère C la matrice compagnon de ce polynôme, et C convient (ses puissances décalent les diagonales). □

Exercice 16 : ⋆ **Moulin.Red.13**

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que A et $AB - BA$ commutent. Montrer en utilisant l'exercice précédent que $AB - BA$ est nilpotente.

Démonstration. Il suffit de montrer que les traces des puissances sont nulles. Or pour $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(AB-BA)^{k+1} &= (AB-BA)(AB-BA)^k \\ &= AB(AB-BA)^k - BA(AB-BA)^k \\ &= A\left[B(AB-BA)^k\right] - \left[B(AB-BA)^k\right]A\end{aligned}$$

par commutation. Donc $\mathrm{Tr}((AB-BA)^{k+1}) = 0$. Donc $AB - BA$ est nilpotente. □

Exercice 17 : Δ **Moulin.Red.14**

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r tel que $AX = XB$. Montrer que le PGCD de χ_A et χ_B est de degré au moins r.

Démonstration. Sr ramener à $X = J_r$ par équivalence. Ensuite, écrire A et B par blocs. La condition donne le fait que les blocs supérieures gauches de A et B sont égaux, que le bloc supérieure droit de B est nul et que le bloc inférieur gauche de A est nul. Donc le polynôme caractéristique du bloc supérieur gauche divise les polynômes caractéristiques de A et de B, donc leur PGCD. □

Exercice 18 : $\star$ **Moulin.Red.15**

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_{AM+B} = \chi AM$. Montrer que B est nilpotente. Montrer que
$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{Tr}(BAM) = 0$$
En conclure que $BA = 0$.
2. Réciproquement, on suppose B nilpotente et $BA = 0$. Montrer que
$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_{AM+B} = \chi_{AM}$$

Démonstration. 1. Pour montrer que B est nilpotente, prendre $M = 0$ et utiliser le théorème de Cayley-Hamilton. Ensuite, en trigonalisant, on a :
$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}((AM+B)^k) = \mathrm{Tr}((AM)^k)$$
Or, comme B est nilpotente, on a
$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}(B^k) = 0$$
Pour $k = 2$, on obtient :
$$\mathrm{Tr}((AM)^2) + \mathrm{Tr}(AMB) + \mathrm{Tr}(BAM) + \underbrace{\mathrm{Tr}(B^2)}_{=0} = \mathrm{Tr}((AM)^2)$$
donc $2\mathrm{Tr}(BAM) = 0$ et on conclut car $\mathbb{C}$ est de caractéristique nulle. Ensuite, c'est l'exercice classique : ici prendre $M = (\overline{BA})^T$ va plus vite.

2. Réciproquement, on calcule en utilisant le fait pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $B - \lambda I_n$ est inversible. Alors :
$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B - AM) &= \lambda^n \det(I - (\lambda I - B)^{-1}AM)\\ &= \lambda^n \det\left(I - \frac{1}{\lambda}AM\right)\\ &= \det(\lambda I - AM)\end{aligned}$$
puisque $(\lambda I - B) = \lambda A$ par hypothèse donc
$$(\lambda I - B)^{-1}A = \frac{1}{\lambda}A$$
On conclut puisque $\mathbb{C}$ est infini.

□

Exercice 19 : $\star$ Matrices de permutation **Révisions**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Définir, pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, une matrice $P_\sigma \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que l'application $\sigma \mapsto P_\sigma$ soit un morphisme de groupes injectif.
2. Que représente $\mathrm{Tr}(P_\sigma)$ pour la permutation σ ?
3. Exprimer le polynôme caractéristique de P_σ en fonction de la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints.
4. $\star$ Montrer que deux permutations σ et τ sont conjuguées si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables.

Démonstration. Grand classique !

1. On définit P_σ comme étant $(\delta_{i,\sigma(j)})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Pour vérifier la propriété de morphisme, raisonner en termes d'applications linéaires car les P_σ opèrent une permutation des vecteurs d'une base de $\mathbb{C}^n$.
2. Il s'agit du nombre de points fixes.
3. Travailler au préalable sur un seul cycle. Si la permutation est un n-cycle, le polynôme caractéristique est $X^n - 1$ (facile). Ensuite, réduire par blocs les matrices de permutation en regroupant les vecteurs de la base par cycles, puis calculer le polynôme caractéristique par blocs.
4. Dans le sens direct, c'est une conséquence immédiate du morphisme de la première question. Dans le sens réciproque, on peut observer que les traces des puissances de ces matrices sont égales. Ensuite, on observe que l'égalité des traces fournit le même nombre de points fixes (*ie* de 1-cycles), ensuite, l'égalité des traces des carrés fournit l'égalité du nombre de 2-cycles (en enlevant les 1-cycles qui sont déjà au même nombre). Par récurrence, les deux permutations ont le même nombre de cycles de même longueur. On conclut avec le lemme classique qui dit que tous les k-cycles sont toujours conjugués entre eux dans $\mathcal{S}_n$.

□

Exercice 20 : **Révisions**

Soit A et B deux éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) = \emptyset$

(ii) $\chi_A(B) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$

(iii) $\chi_B(A) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$

Démonstration. Considérer $M \mapsto AM - MB$ et montrer qu'elle est injective si l'on suppose la deuxième ou la troisième condition en s'intéressant à des polynômes annulateurs. □

3 Sous-espaces stables, commutants

Exercice 21 : **Moulin.Red.17**

Déterminer les sous-espaces vectoriels stables par les endomorphismes canoniquement associés aux matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$;
2. $B = \begin{pmatrix} 1 & j & j^2 \\ j & j^2 & 1 \\ j^2 & 1 & j \end{pmatrix}$;
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$;
4. $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 22 : **Moulin.Red.18**

En dimension finie égale à n, montrer que si u est nilpotent d'indice n, alors les sous-espaces stables par u sont exactement les $\mathrm{Ker}(u^k)$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.

Démonstration. En effet, soit F un sous-espace stable par u de dimension k. Alors $\chi_{u_F} = X^k$ donc $u_F^k = 0$ donc $F \subset \mathrm{Ker}(u^k)$, et on a l'égalité par dimension (en utilisant la concavité des noyaux itérés). □

Exercice 23 : **Moulin.Red.19**

Quels sont les sous-espaces vectoriels stables par l'endomorphisme :

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array} \quad ?$$

Exercice 24 : Δ **Moulin.Red.20**

Déterminer le commutant d'une matrice diagonalisable.

Démonstration. Diagonaliser pour travailler à similitude près (les commutants sont conjugués). On obtient les matrices qui laissent stables tous les sous-espaces propres de A. □

Exercice 25 : $\star$ Endomorphismes cycliques **Moulin.Red.21**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n. On suppose que u est cyclique, *ie* qu'il existe un vecteur x de E tel que

$$E = \mathrm{Vect}(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$$

Montrer que les sous-espaces vectoriels de E stables par u sont en nombre fini et tous de la forme $\mathrm{Vect}\{u^k(y) \mid k \in \mathbb{N}\}$ avec $y \in E$.

Démonstration. S'intéresser à des polynômes annulateurs. □

Exercice 26 : $\star$ CNS de cyclicité **Châteaux**

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E. Démontrer qu'il existe un nombre fini de sous-espaces vectoriels de E stables par f si, et seulement si, f est cyclique.

Exercice 27 : Δ **Moulin.Red.22**

Soit $A_1, \dots, A_n$ des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent deux à deux. Montre que $A_1 A_1 \cdots A_n = 0$.

Démonstration. Les noyaux sont stables par commutation. La nilpotence diminue strictement le rang à chaque nouvelle matrice. il est plus facile de le formaliser en termes d'applications linéaires (sinon, cela est rapide en les cotrigonalisant, je dis ça, je dis rien...). □

Exercice 28 : $\star$ Bicommutant d'une matrice diagonalisable **Châteaux**

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A. On pose

$$\mathcal{C}_2(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \ \mid \ \forall N \in \mathcal{C}(A),\ MN = NM)\}$$

le bicommutant de A. Démontrer que si A est diagonalisable, alors :

$$\mathcal{C}_2(A) = \mathbb{C}[A]$$

Remarque. Ce résultat est vrai dans le cas général, mais sa démonstration est alors plus difficile et nécessite la décomposition de Frobenius.

4 Diagonalisation

Exercice 29 : ∘ **Moulin.Red.23**

Diagonaliser les matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Exercice 30 : **Moulin.Red.24**

Diagonaliser $\begin{pmatrix} (a) & & b \\ & \iddots & \\ b & & (a) \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Démonstration. Les lignes sont de somme constante ! Sommer toutes les colonnes sur la première peut alors s'avérer très utile et fournit pas mal de valeurs propres dans le calcul du polynôme caractéristique. □

Exercice 31 : **Moulin.Red.25**

Calculer les puissances n-ièmes ($n \in \mathbb{N}$ puis $n \in \mathbb{Z}$ si cela est possible) des matrices proposées par chacune des méthodes suivantes. Comparer.

- En diagonalisant complètement.
- En utilisant un polynôme annulateur.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 32 : ∘ **Moulin.Red.26**

La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? A quelle condition la matrice $B = \begin{pmatrix} \lambda I_p & X \\ (0) & \mu I_q \end{pmatrix}$ avec $X \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ est-elle diagonalisable ?

Démonstration.

- Elle est triangulaire supérieure donc son polynôme caractéristique est

$$\chi_A = X(X-4)(X-7)(X-9)$$

  Il est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.
- Si $\lambda = \mu$, B est diagonalisable si, et seulement si, $X = 0$. Si $\lambda \neq \mu$, B est toujours diagonalisable (passer par la dimension des sous-espaces propres).

□

Exercice 33 : **Moulin.Red.27**

Soit $(a,b,c,d) \in \mathbb{K}^4$ et $M = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{K})$. Montrer que M est diagonalisable si, et seulement si, a, b, c et d sont deux à deux distincts.

Démonstration. Le sens réciproque est immédiat car dans ce cas, M possède 4 valeurs propres distinctes en dimension 4. Raisonner par contraposée dans l'autre sens, en montrant que la dimension du sous-espace propre avec une valeur propre double n'est pas suffisante. □

Exercice 34 : Δ **Moulin.Red.28**

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A en utilisant une suite récurrente. On pourra commencer par chercher les valeurs propres réelles en les mettant sous la forme $2\cos(\theta)$ ou $\pm 2\cosh(\theta)$.
2. Déterminer une matrice de passage P convenable et son inverse (on pourra calculer $P^T P$).

Démonstration. Remarquons que la matrice est symétrique réelle donc orthodiagonalisable : ainsi, toutes ses valeurs propres sont réelles et on peut trouver une matrice de passage orthogonale, ce qui explique les indications.

1. L'équation aux éléments propres fournit la relation de récurrence linéaire suivante pour $AX = \lambda X$:

$$\forall k \in [\![1,n]\!],\ x_{k-1} + x_{k+1} = \lambda x_k$$

Si $|\lambda| < 2$, on écrit $\lambda = 2\cos(\theta)$ et

$$\forall x \in [\![1,n]\!],\ x_k = A\cos(k\theta) + B\sin(k\theta)$$

Or, $x_0 = A = 0$ et

$$x_{n+1} = \underbrace{B}_{\neq 0} \sin((n+1)\theta) = 0$$

donc

$$\theta = \frac{l\pi}{n+1}$$

On a donc les vecteurs propres

$$X_k^{(l)} = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{l\pi}{n+1}\right) \\ \vdots \\ \sin\left(\frac{ln\pi}{n+1}\right) \end{pmatrix}$$

et la matrice de passage

$$P = \left(\sin\left(\frac{kl\pi}{n+1}\right)\right)_{1\leqslant k,l\leqslant n}$$

Ensuite, si $|\lambda| > 2$, on a une matrice à diagonale domianante donc inversible donc pas de valeur propre. Mais de toute façon, on a déjà n valeurs propres distinctes donc il n'y en a pas d'autre.

2. En calculant (formules de trigo et sommes géométriques d'exponentielles), on trouve $P^T P = \frac{n}{2} I_n$. On prend finalement

$$\tilde{P} = \sqrt{\frac{2}{n}} P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

comme matrice de passage.

□

Exercice 35 : Δ Matrices de rang 1 **Moulin.Red.29**

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1.

1. Montrer qu'il existe X et Y des éléments non nuls de $\mathbb{K}^n$ tels que $A = XY^T$.
2. En déduire un polynôme annulateur de A de degré 2.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur la trace de A pour que A soit diagonalisable.
4. Déterminer, à similitude près, toutes les matrices de rang 1 et caractériser les classes de similitude de ces matrices en fonction de leur trace.

Démonstration. Classique !

1. Observer que toutes les colonnes de A sont proportionnelles à une seule colonne non nulle X puisque A est de rang 1. Et une colonne est non nulle, donc le Y est non nul.
2. On remarque que $Y^T X = \mathrm{Tr}(A)$. On en déduit :

$$A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$$

Ainsi, $X(X - \mathrm{Tr}(A))$ annule A.

3. D'après la question 2 et les théorèmes de cours, on en déduit que A est diagonalisable si, et seulement si, $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
4. Si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$, on peut mettre $\mathrm{Tr}(A)$ en $(1,1)$ et des 0 partout ailleurs. Si $\mathrm{Tr}(A) = 0$, on met un 1 en $(1,2)$ et des 0 partout ailleurs.

□

Exercice 36 : ⋆ **Moulin.Red.30**

Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ puis dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ l'équation :

$$X^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ -4 & 5 & 2 \\ -10 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

Démonstration. Diagonaliser la matrice de droite pour se ramener à chercher des racines carrées de la matrice diagonale obtenue après diagonalisation (ce qui est beacoup plus simple !). Une matrice de passage et une matrice diagonale qui conviennent sont :

$$D = \begin{pmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 2/3 & -2/3 \\ 2/\sqrt{5} & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

□

Exercice 37 : **Moulin.Red.31**

Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ puis dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ l'équation :

$$M^2 + M + I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Démonstration. S'inspirer de l'exercice précédent. En revanche, ici, durant la phase d'analyse, élever la relation au carré permet d'obtenir un polynôme annulateur de M (et donc le spectre, ou presque). □

Exercice 38 : **Moulin.Red.32**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que u est diagonalisable si, et seulement si, χ_u est scindé et tout sous-espace propre de u possède un supplémentaire stable par u.

Démonstration. D'après le cours, cela revient à montrer que la deuxième assertion est équivalente au fait que χ_u soit scindé et que les dimensions des sous-espaces propres soient égales aux multiplicités des valeurs propres en tant que racines du polynôme caractéristique. Le lemme des noyaux fournit un sens, dans l'autre, fixer un supplémentaire et calculer le polynôme caractéristique par blocs, avant de conclure en invoquant l'unicité de la décomposition en facteurs irréductibles. □

Exercice 39 : Δ **Moulin.Red.33**

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que u est diagonalisable si, et seulement si, tout sous-espace vectoriel stable par u admet un supplémentaire stable par u.

Démonstration. Dans le sens direct, si u est diagonalisable et F est stable par u, alors u_F est diagonalisable. on complète une base de diagonalisation de u_F avec des vecteurs propres de u pour obtenir un supplémentaire stable par u. Réciproquement, supposons que tout SEV stable par u admette un supplémentaire stable par u. On pose

$$F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$$

qui est un SEV stable par u. Alors il admet G un supplémentaire stable par u. Or, il ne peut y avoir de vecteurs propres dans G car ils sont tous dans F. Donc puisqu'on travaille sur $\mathbb{C}$,

$G = \{0\}$. Donc

$$E = F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$$

et u est bien diagonalisable. □

Exercice 40 : **Moulin.Red.34**

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que u est diagonalisable si, et seulement si, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire stable par u. On pourra utiliser des hyperplans.

Exercice 41 : **Moulin.Red.35**

Montrer qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie est diagonalisable si, et seulement s'il est combinaison linéaire de projecteurs $(p_i)_{0 \leqslant i \leqslant k}$ tels que :

$$\forall (i,j) \in [\![1,k]\!]^2,\ i \neq j \implies p_i \circ p_j = 0$$

Quels sont alors son spectre et ses sous-espaces propres ?

Démonstration. Dans le sens direct, considérer les projecteurs spectraux. Dans le sens réciproque, montrer que les sous-espaces propres sont les images des différents projecteurs et que les valeurs propres associées sont les scalaires présents dans la combinaison linéaire. Vérifier que les dimensions des sous-espaces propres correspondent à la multiplicité des valeurs propres. □

Exercice 42 : **Moulin.Red.36**

Déterminer les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que pour tout $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, la matrice PA soit diagonalisable.

Démonstration. On vérifie le lemme suivant : pour tout $r \in [\![1,n]\!]$, il existe une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang r non diagonalisable. Ensuite, si A est de rang r et vérifie les hypothèses de l'énoncé, alors toute matrice de rang r est diagonalisable. En effet, si on fixe B une autre matrice de rang r, on peut écrire :

$$A = PBQ$$

avec P et Q inversibles. Puis la matrice $Q^{-1}P^{-1}PBQ = Q^{-1}BQ$ est diagonalisable, donc B est diagonalisable. Le lemme vérifié précédemment implique dès lors que $r = 0$, donc seule la matrice A peut convenir (et convient effectivement). □

Exercice 43 : **Moulin.Red.37**

Soit A, B et M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose A et B diagonalisables, et on suppose qu'il existe $r \in \mathbb{N}$ avec $r \geqslant 2$ tel que $A^r M B^r = 0$. Montrer que $AMB = 0$.

Démonstration. On écrit $A = PDP^{-1}$ et $B = QD'Q^{-1}$. On déduit de l'hypothèse, par inversibilité de P et Q, que :

$$DP^{-1}MQD' = 0$$

On pose $M' = P^{-1}MQ$, on note $m'_{i,j}$ les coefficients de M', et d_i et d'_i les coefficients respectifs de D et D'. Comme $DM'D' = 0$, on en déduit :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ d_i^r m_{i,j} d_j'^r$$

Comme on travaille dans un corps, on en déduit :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ d_i m_{i,j} d'_j$$

ce qui donne, en revenant au matrices, $DM'D' = 0$, donc $AMB = 0$. □

Exercice 44 : ⋆ **Moulin.Red.38**

Donner une condition sur $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ et $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{C}^n$ pour que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_1 & & & \\ \vdots & & (0) & \\ b_n & & & \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable. On pourra introduire, sauf dans un cas particulier traité à part, un plan vectoriel simple incluant l'image, et examiner l'endomorphisme induit sur ce plan vectoriel.

Exercice 45 : Δ **Moulin.Red.39**

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que M est diagonalisable si, et seulement si, M^p est diagonalisable et $\mathrm{Ker}(M) = \mathrm{Ker}(M^p)$.

Démonstration. Le sens direct est immédiat. Dans le sens réciproque, s'intéresser à des supplémentaires du noyau. Sur celui-ci ; utiliser un polynôme annulateur. □

Exercice 46 : **Moulin.Red.40**

Soit $A \in \mathcal{M}_{4,3}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{R})$ telles que $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice AB est-elle diagonalisable ?

Exercice 47 : **Morlot**

Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $A - A^{-1}$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $A + A^{-1}$ peut être diagonalisable sans que A le soit.

Démonstration. Posé en colle tous les ans (par le même) !

- Le sens direct est immédiat. pour le sens réciproque, s'intéresser à un polynôme annulateur de $A - A^{-1}$ scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$, et l'utiliser pour construire, après étude de trinômes du second degré, un polynôme annulateur de A scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

- Voir en quoi le raisonnement de la question précédente échoue alors, et s'en servir pour construire un contre-exemple.

□

Exercice 48 : ⋆ Une extension algébrique de $\mathbb{Q}$ **Châteaux**

On pose $E = \mathbb{Q}[j, \sqrt[3]{2}]$ la plus petite $\mathbb{Q}$-algèbre contenant $\{j, \sqrt[3]{2}\}$.

1. Démontrer que E est de dimension 6 sur $\mathbb{Q}$ et en donner une base.
2. On considère $\varphi : x \mapsto jx$. Montrer que φ est un endomorphisme de E.
3. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de φ.
4. φ est-il diagonalisable ?

Exercice 49 : Δ⋆ **Châteaux**

On pose $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) = \left\{M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \ : \ M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\right\}$.

1. Montrer d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ appartient à $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ si, et seulement si, $\det(M) = \pm 1$.
2. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 3. On note ϕ la projection canonique de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Montrer que ϕ est un morphisme et que sa restriction à tout sous-groupe fini de l'ensemble de départ est injective.
3. Peut-on en déduire une majoration sur le cardinal de tels sous-groupes finis ?

Démonstration. Tombé aux écrits X-ENS.

1. Classique ! Utiliser la formule de la comatrice dans le sens réciproque, et le fait que le déterminant est polynomial dans l'autre (et les unités de $\mathbb{Z}$).
2. Le caractère de morphisme de groupes est clair car la projection dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un morphisme d'anneaux.
   Soit A un matrice d'un sous-groupe fini G de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$. Alors A est $\mathbb{C}$-diagonalisable et ses valeurs propres sont de module 1 car elle est annulée par le polynôme $X^{\mathrm{Card}(G)} - 1$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Supposons que $\phi(A) = I_n$. Alors $A - I_n$ a tous ses coefficients divisibles par p, donc $(A - I_n)/p$ est à coefficients entiers. Or, toutes ses valeurs propres complexes sont de module strictement inférieur à 1, donc comme elle est diagonalisable, en la diagonalisant et en l'élevant à des puissances assez grandes, les puissances de $(A - I_n)/p$ tendent vers 0. Or, cette matrice est à coefficients entiers donc ses puissances aussi. Comme toute suite d'entiers convergente est stationnaire, on en déduit que $(A - I_n)/p = 0$ donc que $A = I_n$ donc ϕ est injective (car c'est un morphisme de groupes).
3. En prenant $p = 3$, on en déduit par injectivité de ϕ que le cardinal d'un tel groupe est inférieur au cardinal de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, qui est (grossièrement) inférieur à 3^{n^2}.

□

Exercice 50 : $\star$ **Châteaux**

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^n = I_2$.

1. Montrer que A est diagonalisable et que ses valeurs propres sont de module 1.
2. Quelles sont les valeurs possibles pour le déterminant et la trace de A ?
3. Soit G un sous-groupe abélien fini de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$. Montrer que $\forall A \in G,\ A^{12} = I_2$. En déduire que $\mathrm{Card}(G) \leqslant 12$.

Démonstration. Classique !

1. Elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ de valeurs propres appartenant à $\mathbb{U}_n$ car $X^n - 1$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ annule A.
2. La trace est la somme des valeurs propres et le déterminant est le produit des valeurs propres. Mais ces valeurs sont entières ! Avec l'inégalité triangulaire, on obtient $\mathrm{Tr}(A) \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ et $\det(A) \in \{-1, 1\}$.
3. Avec la question précédente, on montre que nécessairement, ces valeurs propres sont des racines troisièmes ou quatrièmes de l'unité, si bien que $A^{12} = I_2$. Ensuite, utiliser le fait que l'exposant d'un groupe est inférieur au cardinal du groupe (ou juste le théorème de Lagrange - dans sa version du programme).

$\square$

Exercice 51 : $\star$ **Châteaux**

Soit A et B deux matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence :

$$AB = BA \iff \forall t \in \mathbb{C},\ A + tB \text{ est diagonalisable}$$

Démonstration. Commencer par déterminer une CNS sur les coefficients d'une matrice 2×2 pour qu'elle soit diagonalisable (pour le sens réciproque). Pour le sens direct, co-diagonaliser. $\square$

Remarque. Le résultat reste vrai dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et constitue le difficile théorème de Motzkin.

5 Trigonalisation, nilpotents

Exercice 52 : $\circ$ **Moulin.Red.41**

Trigonaliser les matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -3 & 5 & 5 \\ -4 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 9 & -6 & -2 \\ 18 & -12 & -3 \\ 18 & -9 & -6 \end{pmatrix}$$

Exercice 53 : **Moulin.Red.42**

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\mathrm{rg} M = 2$, $\mathrm{Tr} M = 0$ et $M^n \neq 0$. Montrer que M est diagonalisable.

Démonstration. Les deux dernières hypothèses impliquent que M possède deux valeurs propres opposées non nulles. Puis avec l'hypothèse sur le rang, on en déduit que tous les sous-espaces propres ont même dimension que la multiplicité de la valeur propre associée, donc que M est diagonalisable. □

Exercice 54 : ⋆ Utilisation d'une matrice compagnon **Moulin.Red.43**

1. Soit $P = \prod_{k=1}^{n}(X - z_k) \in \mathbb{Z}[X]$ avec $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$. Montrer que pour tout $N \in \mathbb{N}$, le polynôme $\prod_{k=1}^{n}(X - z_k^N)$ est aussi à coefficients entiers. Indication : considérer la matrice compagnon de P.
2. Application : montrer que si un polynôme à coefficients entiers a toutes ses racines complexes de module inférieur ou égal à 1, alors ses racines non nulles sont des racines de l'unité.

Démonstration.

1. On note M la matrice compagnon de P qui est à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Comme les racines du polynôme sont les valeurs propres de la matrice compagnon, M est semblable à $\tilde{M}$, triangulaire supérieure avec les z_k sur sa diagonale. Par conséquent, $M^N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure avec ses coefficients diagonaux égaux aux z_k^N. L'égalité des polynômes caractéristiques fournit :
$$\prod_{k=1}^{n}(X - z_k^N) = \chi_{M^N} \in \mathbb{Z}[X]$$
donc on a bien le résultat.
2. Montrons qu'il existe un nombre fini de $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires de degré n dont toutes les racines sont dans le disque unité. Pour cela, il suffit de borner les fonctions symétriques élémentaires σ_k car les coefficients viennent de ces fonctions. Or :
$$|\sigma_k| \leqslant \sum_{i_1 < \dots < i_k} \underbrace{|z_{i_1} \cdots z_{i_k}|}_{\leqslant 1} \leqslant \binom{n}{k}$$
Il y a donc un nombre fini de coefficients, donc un nombre fini de polynômes. Soit P correspondant à l'énoncé et $k \in [\![1, n]\!]$. Alors la suite $(z_k^N)_{N \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans un ensemble fini donc le principe des tiroirs permet de conclure.

□

Exercice 55 : ⋆ Théorème de Kronecker **Châteaux**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont toutes les valeurs propres sont non nulles et de module au plus 1.

1. Montrer que $\chi_A \in \mathbb{Z}[X]$ et que pour tout $k \in \mathbb{N}$, alors $\mathrm{Tr}(A^k) \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que les valeurs propres de A sont de module 1, et que ce sont des racines de l'unité.
3. Exhiber $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont l'ensemble des valeurs propres est $\mathbb{U}_n$.

Démonstration. Pour les deux premières questions, se référer à l'exercice précédent. Pour la dernière, considérer la matrice de permutation associée au n cycle $(1\ 2\ \cdots\ n)$. □

Exercice 56 : $\star$ M semblable à $2M$ **Châteaux**

Déterminer les $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui sont semblables à $2M$.

Démonstration. Soit M une telle matrice. On déduit de l'hypothèse que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, M^p et $2^p M^p$ sont semblables. Donc pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{Tr}(M^p) = 0$ donc M est nilpotente.
Réciproquement, soit M une matrice nilpotente. En trigonalisant, on peut prouver à la main que M et $2M$ sont semblables. Sinon, on peut prouver qu'il existe $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $MN - NM = M$. Par récurrence, on en déduit :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ MN^k = (I+N)^k M$$

En sommant, on en déduit :

$$\forall a \in \mathbb{C},\ M\exp(aN) = \exp(a)\exp(aN)M$$

et on peut conclure avec $a = \ln(2)$. □

Exercice 57 : $\star$ **Châteaux**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que A^2 soit triangulaire supérieure, de diagonale $(1, 2, \ldots, n)$. Montrer que A est triangulaire supérieure.

Exercice 58 : Théorème de Burnside **Châteaux**

On dit qu'un groupe G est d'exposant fini lorsqu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $g \in G$, on ait $g^d = e$. Dans ce cas, on appelle exposant de G le plus petit entier naturel non nul d vérifiant cette propriété. On se propose ici de démontrer le théorème de Burnside : un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est fini si, et seulement s'il est d'exposant fini.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Tr}(A^k) = 0$. montrer que A est nilpotente.
2. Soit G un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. Soit $(M_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ une base de $\mathrm{Vect}(G)$ constituée d'éléments de G. On définit f de G dans $\mathbb{C}^m$ par :
$$f(M) = (\mathrm{Tr}(MM_i))_{1 \leqslant i \leqslant m}$$
Démontrer que si $f(A) = f(B)$, alors $AB^{-1} - I_n$ est nilpotente.
3. En déduire que f est injective lorsque G est d'exposant fini.
4. Conclure.

Démonstration.

1. Classique : un déterminant de Vandermonde fait l'affaire.
2. Remarquons que (M_i) existe bel et bien par le théorème de la base extraite. Supposons $f(A) = f(B)$. Alors :
$$\forall i \in [\![1, m]\!],\ \mathrm{Tr}((A-B)M_i) = 0$$
On en déduit
$$\forall M \in \mathrm{Vect}(G),\ \mathrm{Tr}(AM) = \mathrm{Tr}(BM)$$
On pose alors $U = AB^{-1} - I_n$. On procède par récurrence en remarquant que
$$U^{k+1} = AB^{-1}U^k - U^k$$

avec $B^{-1}U^k \in \mathrm{Vect}(G)$ donc on en déduit que $\mathrm{Tr}(U^k) = 0$ pour tout k et donc que U est nilpotente.

3. Il suffit de montrer que U est diagonalisable, et donc il suffit de montrer que AB^{-1} l'est. Supposons G d'exposant fini. Comme AB^{-1} est annulé par $X^d - 1$ (scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$) où d est l'exposant de G, on en déduit que AB^{-1} est diagonalisable puis que $U = 0$ et donc que f est injective.
4. Supposons toujours G d'exposant fini (le sens direct est immédiat). Comme les éléments de G sont tous annulés par $X^d - 1$, leurs valeurs propres sont toutes des éléments de $\mathbb{U}_d$ donc, comme les MM_i sont des éléments de G, f prend un nombre fini de valeurs (la trace est la somme des valeurs propres). Comme f est injective, on en déduit que G est fini.

□

Exercice 59 : Δ **Moulin.Red.44**

Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension strictement supérieure à $\dfrac{n(n+1)}{2}$. Montrer que V contient une matrice nilpotente non nulle.

Démonstration. Considérer l'intersection avec l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Cette intersection n'est pas réduite à l'espace nul car la somme des dimensions est strictement supérieure à n. Ainsi, V contient une matrice triangulaire supérieure stricte non nulle, donc une matrice nilpotente non nulle. □

Remarque. Dans ce genre d'exercices, toujours considérer une intersection avec un ensemble de matrices de référence possédant la propriété recherchée.

Exercice 60 : $\star$ **Moulin.Red.45**

Soit $E = \mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{C})$, F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie et $f : [-1,1] \to [-1,1]$ croissante et surjective. On suppose que F est stable par l'endomorphisme D de E défini par

$$\forall g \in E,\ D(g) = g \circ f$$

1. Montrer que D admet pour seule valeur propre 1.
2. En déduire que $D = \mathrm{id}_F$.

Exercice 61 : **Moulin.Red.46**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Quels sont les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(A)$ soit nilpotente ?

Démonstration. Trigonaliser. Ce sont ceux dont toutes les valeurs propres de A sont des racines. □

Exercice 62 : $\star$ **Guindy**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\chi_A \in \mathbb{Z}[X]$. A-t-on nécessairement $\chi_{A^2} \in \mathbb{Z}[X]$?

Démonstration. Oui. Considérer d'une part la matrice compagnon associée à χ_A et d'autre part, trigonaliser A dans $\mathbb{C}$. □

Exercice 63 : ⋆ **Guindy**

Soit p un nombre premier ainsi que $a_1, \dots, a_p$ des entiers. Montrer :

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_p \\ a_p & a_1 & a_2 & \cdots & a_{p-1} \\ a_{p-1} & a_p & a_1 & \cdots & a_{p-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} \equiv a_1 + \cdots + a_p \ [p]$$

Démonstration. Considérer J la matrice avec une sur-diagonale de 1 et un 1 tout en bas à gauche. Montrer qu'elle est trigonalisable sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ en utilisant le fait que dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, on a $X^p - 1 = (X-1)^p$. Ainsi, A est $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-semblable à une matrice triangulaire supérieure dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à $a_1 + \cdots + a_p$. Utiliser le petit théorème de Fermat pour conclure. □

6 Polynômes d'endomorphismes

Exercice 64 : **Moulin.Red.47**

Condition sur $n \in \mathbb{N}^*$ pour qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + 2A + 5I_n = 0$?

Démonstration. Un polynôme annulateur a des racines complexes conjuguées non réelles et la matrice est diagonalisable dans $\mathbb{C}$. Les multiplicités en tant que valeurs propres des racines complexes sont égales à celles des conjuguées, donc la dimension est paire. Réciproquement, lorsque la dimension est paire, on construit un bloc 2×2 de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

qui convient : on peut le vérifier par le calcul ou plutôt (et c'est mieux) le voir comme la matrice compagnon du polynôme $X^2 + 2X + 5$. On généralise ensuite par blocs. □

Exercice 65 : **Moulin.Red.48**

Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $f^3 + f = 0$ et $\mathrm{rg} f = 2$. Déterminer les sous-espaces stables par f.

Démonstration. Réduire f matriciellement par blocs. Observer que $X(X^2+1)$ annule f, donc matriciellement, on peut écrire f sous la forme :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Travailler ensuite par blocs. □

Exercice 66 : **Moulin.Red.49**

Soit A une matrice inversible. Montrer que A^{-1} est un polynôme en A.

Démonstration. Il est immédiat que $\mathrm{Vect}(A^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est une sous-algèbre. On utilise ensuite le résultat classique selon lequel, pour un élément inversible d'une sous-algèbre de dimension finie, l'inverse est aussi dans la sous-algèbre (pour mémoire, regarder l'endomorphisme "multiplication par A" - à gauche par exemple, mais peu importe - prouver l'injectivité avec l'inversibilité, puis utiliser la surjectivité obtenue en dimension finie pour montrer que l'on atteint I et conclure). Donc A^{-1} appartient à cette sous-algèbre, et est donc un polynôme en A.

Sinon, on peut passer par le théorème de Cayley-Hamilton pour obtenir directement l'inverse. □

Exercice 67 : ⋆ **Moulin.Red.50**

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel admettant un polynôme minimal Π. Montrer que si Π admet u facteur irréductible P de degré p, alors E admet un sous-espace vectoriel de dimension p stable par u. On pourra prendre un vecteur non nul de $\mathrm{Ker}(P(u))$.

Démonstration. On écrit $\Pi = P \times Q$ avec $Q(u) \neq 0$ (par minimalité de Π) et P irréductible de degré p. On prend alors $x \in E$ non nul tel que $Q(u)(x) \neq 0$. On pose alors $y = Q(u)(x)$. On a donc $y \in \mathrm{Ker}(P(u))$. On considère alors

$$V = \mathrm{Vect}\{u^k(y) \mid k \in \mathbb{N}\}$$

On souhaite montrer que V convient. On a alors $V \subset \mathrm{Ker}(P(u))$ car $y \in \mathrm{Ker}(P(u))$ et $P(u)$ commute avec tous les u^k. Montrons ensuite que la famille

$$(y, \dots, u^{p-1}(y))$$

est une base de V. Si on considère une relation de liaison

$$\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(y) = 0$$

on pose $R = \displaystyle\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k X^k$. Alors R annule u_V. Or, P annule u_V donc $\pi_{u_V} \mid P$. Comme P est irréductible, π_{u_V} vaut 1 ou P. Comme $\dim(V) \geqslant 1$, $\pi_{u_V} = P$. Mais comme R annule u_V et $\deg(R) < \deg(P)$, on en déduit que $R = 0$. Donc la famille

$$(y, u(y), \dots, u^{p-1}(y))$$

est libre. Montrons le caractère générateur. On sait que

$$\dim(\mathbb{K}[u_V]) = \deg(\pi_{u_V}) = \deg(P) = p$$

et on sait aussi que

$$V = \mathbb{K}[u_V](y)$$

Il suffit alors de montrer que

$$\dim(\mathbb{K}[u_V](y)) = p = \dim(\mathbb{K}[u_V])$$

On considère alors l'application

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & \mathbb{K}[u_V] & \longrightarrow & V \\ & v & \longmapsto & v(y) \end{array}$$

Elle est évidemment surjective. Montrons qu'elle est injective. Si $v(y) = 0$, alors pour tout $x \in V$, $v(x) = 0$ car v est un polynôme en u. Et v coïncide avec l'application nulle sur une base de V donc $v = 0$. □

Exercice 68 : **Moulin.Red.51**

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A + I_3 = 0$ et $A \neq -I_3$. Montrer que A est semblable à

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Démonstration. Remarquer que $P = X^3 + X^2 + X^1 + 1 = (X+1)(X^2+1)$ est un polynôme annulateur de A. Donc le spectre de A est inclus dans $\{-1, i, -i\}$. Or, A est de taille 3 et réelle donc admet une valeur propre réelle, qui est nécessairement -1. Puis utiliser le lemme des noyaux et remarquer que $\mathrm{Ker}(A+I_3)$ ne peut pas être de dimension 3 comme $A = -I_3$, donc $\mathrm{Ker}(A^2+I_3)$ est de dimension 2. Et on prouve ensuite que la partie correspond à cet espace est semblable à

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

Exercice 69 : Δ **Moulin.Red.52**

Montrer que toute matrice de rang r admet un polynôme annulateur de degré $r+1$.

Démonstration. On note u l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice de rang r et χ le polynôme caractéristique de l'induit de u sur son image. D'après le théorème de Cayley-Hamilton et puisque le rang de la matrice est r, χ est de degré r. Puis :

$$\forall x,\ [\chi \times X]\,(u)(x) = \chi(u(x)) = 0$$

car $u(x) \in \mathrm{Im}(u)$. Donc $X \times \chi$, qui est de degré $r+1$, est un polynôme annulateur de u, et donc de la matrice. □

Exercice 70 : ⋆ Réduction des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ **Châteaux**

Soit p un nombre premier et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

1. Montrer que A est diagonalisable si, et seulement si, $A^p = A$.
2. Démontrer qu'il existe une matrice non trigonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.
3. Démontrer qu'il existe une matrice non trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

7 Réduction de matrices blocs

Exercice 71 : **Moulin.Red.53**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Montrer que

$$M = \begin{pmatrix} A & I_n \\ I_n & A \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, et exprimer éléments propres en fonction de ceux de A.

Démonstration. Pour se faire une idée, on peut calculer le polynôme caractéristique de M. Avec le lemme classique sur les déterminants "blocs 2×2" et la commutation, on obtient :

$$\chi_M = \chi_A(X-1)\chi_A(X+1)$$

Construire ensuite des vecteurs propres satisfaisant à partir de vecteurs propres de A. □

Exercice 72 : **Moulin.Red.54**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Dans chacun des cas suivants, donner une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice blocs proposée soit diagonalisable :

$$\begin{pmatrix} A & A \\ A & -3A \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} A & A \\ -A & -3A \end{pmatrix}$$

Démonstration. Essayer de calculer des puissances de ces matrices et d'y reconnaître une formule que l'on étend ensuite par linéarité. □

Exercice 73 : **Moulin.Red.55**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et

$$B = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.

Démonstration. Calculer les puissances k-èmes de B pour en déduire par linéarité l'égalité :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ P(B) = \begin{pmatrix} P(A) & (XP')(A) \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}$$

Si M est diagonalisable, alors M est annulée par un P scindé à racines simples, donc A aussi donc A est diagonalisable. Mais A est aussi annulée par XP', donc les valeurs propres de A, par degré, sont des racines communes de P et XP', donc sont nécessairement nulles. A est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont nulles, donc A est nulle. La condition suffisante est triviale. □

Exercice 74 : ⋆ **Moulin.Red.56**

Condition nécessaire et suffisante sur $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour que $M = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A & A \end{pmatrix}$ soit $\mathbb{C}$-diagonalisable ? $\mathbb{R}$-diagonalisable ?

Démonstration. Essayons de calculer χ_M : avec le lemme classique sur les déterminants par blocs qui commutent, on a :

$$\chi_M = \det(XI_n(XI_n - A) - A) = \det(X^2 I_n - (X+1)A) = (X+1)^n \chi_A\left(\frac{X^2}{X+1}\right)$$

Ou alors, peut-être essayer de calculer les puissances ; Ce sont deux idées, mais je ne sais pas si elles fonctionnent. □

Exercice 75 : **Moulin.Red.57**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

1. Montrer que si A et B sont diagonalisables, alors $A \otimes B$ l'est également.
2. Montrer que si A et B sont trigonalisables, alors $A \otimes B$ l'est également.

Démonstration. Construire des vecteurs propres par concaténation, ou bien passer par les polynômes annulateurs et les polynômes caractéristiques en utilisant les propriétés du produit de Kronecker vis-à-vis du produit. □

8 Sous-espaces caractéristiques

Exercice 76 : **Moulin.Red.58**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, et λ une valeur propre de u d'ordre p. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $p = \dim \operatorname{Ker}(u - \lambda \mathrm{id}_E)$;

(ii) u induit sur le sous-espace caractéristique associé à λ un endomorphisme diagonalisable ;

(iii) λ est racine simple du polynôme minimal.

Exercice 77 : **Moulin.Red.59**

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n. Montrer que les condition suivantes sont équivalentes :

(i) Les sous-espaces propres de u sont tous de dimension 1.

(ii) Il existe un vecteur x de E tel que $(x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ soit une base de E.

Démonstration. Dans le sens direct, prendre $x_1, \ldots, x_n$ des vecteurs propres associés aux valeurs propres distinctes, puis considérer $x = x_1 + \cdots + x_n$, en calculer les puissances puis interpoler pour montrer la liberté.
Dans le sens réciproque, écrire la matrice de u dans cette base pour reconnaître une matrice compagnon. □

Exercice 78 : $\star$ Multiplicité dans le polynôme minimal **Moulin.Red.60**

Soit λ une valeur propre d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note p la multiplicité de λ en tant que racine du polynôme minimal de A, noté π_A. Montrer que

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}((A - \lambda I_n)^p) \oplus \mathrm{Im}((A - \lambda I_n)^p)$$

Démonstration. On pose :

$$P = \frac{\pi_A}{(X - \lambda)^p}$$

Par conséquent, on a $P \wedge (X - \lambda)^p = 1$. Comme π_A est annulateur de A, le lemme des noyaux fournit :

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}((A - \lambda I_n)^p) \oplus \mathrm{Ker}(P(A))$$

Il suffit donc de montrer que $\mathrm{Ker}(P(A)) = \mathrm{Im}((A - \lambda I_n)^p)$. Or :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ P(A) \times (A - \lambda I_n)^p X = \pi_A(A)X = 0 \times X = 0$$

On a donc l'égalité ensembliste par inclusion (par ce qui précède) et par égalité de dimensions (grâce au théorème du rang et à l'égalité fournie par le lemme des noyaux). On a donc bien :

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}((A - \lambda I_n)^p) \oplus \mathrm{Im}((A - \lambda I_n)^p)$$

□

Exercice 79 : **Moulin.Red.61**

Soit u et v deux endomorphismes commutant d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que u ne possède aucun sous-espace stable non trivial.

1. En utilisant la décomposition en sous-espaces caractéristiques, montrer que v est inversible ou nilpotent.
2. $\star$ Le résultat reste-t-il valable sur un autre corps $\mathbb{K}$?

Démonstration. Les sous-espaces caractéristiques de u sont stables par v ! □

Exercice 80 : **Moulin.Red.62**

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que u est diagonalisable si, et seulement si :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \mathrm{Ker}P(u) + \mathrm{Im}P(u) = E$$

Exercice 81 : Δ Décomposition de Dunford **Moulin.Red.63**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie dont le polynôme caractéristique est scindé.

1. Montrer l'existence d'un couple (d, n) d'endomorphismes de E, avec d diagonalisable, n nilpotent et $u = d + n$ et $d \circ n = n \circ d$.
2. Considérons un tel couple (d, n). Soit λ une valeur propre de F_λ le sous-espace caractéristique associé.
   - Vérifier que u, d et n stabilisent F_λ. On note u_λ, d_λ et n_λ les endomorphismes qu'ils induisent.
   - Montrer que $d_\lambda - \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda}$ est nilpotent et en déduire que $d_\lambda = \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda}$.
   - Montrer l'unicité de (d, n).

Démonstration. A connaitre absolument ! Sert dans un nombre incalculable d'exercices.

1. Utiliser la décomposition en sous-espaces caractéristiques et raisonner matriciellement. On a des blocs diagonaux qui commutent donc par blocs cela commute.
2.
   - C'est du cours que u le stabilise. d aussi en diagonalisant (à vérifier, je ne suis plus sûr). Et par différence, n aussi.
   - C'est $-n_\lambda$ qui est aussi nilpotent. Et $d_\lambda - \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda}$ est aussi diagonalisable. Et le seul endomorphisme diagonalisable et nilpotent est l'endomorphisme nul.
   - On a donc montré que d est déterminé de manière unique par u. Donc, par différence, n est aussi déterminé de manière unique par u. Donc (d, n) est unique.

□

Exercice 82 : $\Delta\star$ Décomposition de Jordan **Moulin.Red.64**

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et u un endomorphisme de E.

1. On suppose u nilpotent, d'indice de nilpotence p.
   - Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ soit libre. Montrer que $F = \mathrm{Vect}(\mathcal{B})$ est stable par u. Donner la matrice M_p, dans la base $\mathcal{B}$, de l'endomorphisme induit par u sur F.
   - Montrer qu'il existe une forme linéaire φ sur E telle que $\varphi(u^{p-1}(x)) \neq 0$. Montrer que
   $$G = \bigcap_{k=0}^{p-1} \mathrm{Ker}(\varphi \circ u^k)$$
   est stable par u et que $F \oplus G = E$.
   - Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme M_r.
2. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme $\lambda I_r + M_r$. C'est ce qu'on appelle la forme de Jordan (elle est unique à permutations des blocs diagonaux près).
3. Application : montrer que toute matrice carrée complexe est semblable à sa transposée.

Démonstration. A connaître absolument !

1. - Prendre un vecteur tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$ (possible car p est l'indice de nilpotence). La famille est alors libre (classique, appliquer u^{p-1} à une relation de liaison, puis u^{p-1}, etc.). Vérifier que tous les vecteurs de $\mathcal{B}$ s'envoient sur le suivant, sauf le dernier qui s'envoie sur 0. On a alors :

$$M_p = \begin{pmatrix} 0 & & & (0) \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   - Prendre la base duale de $\mathcal{B}$ et le dernier vecteur de cette base duale. Idem, vérifier que chaque noyau s'envoie sur le suivant sauf le dernier. Montrer que la somme $F + G$ est directe, ce qui s'obtient facilement par définition de F et G. Il est claire que les $\varphi \circ u^k$ sont non nulles (considérer $u^{p-1-k}(x)$), donc G est l'intersection de p hyperplans donc est de dimension supérieure à $n - p$. Donc on a égalité des dimensions et on a bien la supplémentarité (pas besoin d'utiliser l'indépendance des formes linéaires commes ces racistes de MP*2).
   - Procéder par récurrence en se plaçant sur l'induit de u sur G. La récurrence se termine nécessairement.
2. Utiliser la décomposition en sous-espaces caractéristiques pour avoir diagonalisable plus nilpotent, puis appliquer la première question au nilpotent.
3. Considérer la forme de Jordan. Ensuite, tout revient à montrer qu'une matrice M_p est semblable à sa transposée. Cela est le cas car cela correspond à un échange des vecteurs de la base.

□

Exercice 83 : ⋆⋆ Décomposition de Jordan-Dunford multiplicative **LLG**

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{GL}(E)$. Supposons χ_f scindé. Montrer qu'il existe un unique couple $(d, u) \in \mathcal{GL}(E)^2$ tel que :

- d est diagonalisable ;
- u est unipotent, *ie* il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $(u - \mathrm{id})^m = 0$;
- $f = d \circ u = u \circ d$.

Montrer de plus que d et u sont des polynômes en f.

Existence. On écrit la décomposition de E en sous-espaces caractéristiques de f :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{s} F_{\lambda_i}$$

On note π_i la projection sur F_{λ_i} parallèlement à la somme des autres sous-espaces caractéristiques. On pose alors

$$d = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \pi_i$$

d est inversible, il suffit de considérer une base de trigonalisation associées à la décomposition en sous-espaces caractéristiques, et on voit alors que d est aussi diagonalisable. On pose ensuite :

$$u = d^{-1} \circ f$$

u est unipotente car dans cette base, sa matrice est triangulaire supérieure avec uniquement des 1 sur la diagonale. Puisque les π_i sont des polynômes en f, d l'est aussi. Comme $\mathbb{K}[d]$ est une algèbre et d est inversible, $d^{-1} \in \mathbb{K}[d]$ donc *a fortiori* $d^{-1} \in \mathbb{K}[f]$, et ainsi u est un polynôme en f. Par conséquent, u et d commutent et par construction $f = d \circ u$. □

Unicité. On considère un couple (d_1, u_1) qui vérifie les mêmes hypothèses. Alors u, u_1, d et d_1 commutent tous entre eux car ce sont des polynômes en f. On pose alors $g = u_1^{-1}u = d_1 d^{-1}$. g est alors diagonalisable car d_1 et d^{-1} sont codiagonalisables car commutent. Puis, u et u_1^{-1} sont cotrigonalisables donc g est trigonalisable et ses valeurs propres sont les produits des valeurs propres de u et u_1^{-1}, donc 1. Donc g est unipotente. Comme le seul endomorphisme unipotent et diagonalisable est id (car $g - \mathrm{id}$ est nilpotent est diagonalisable donc nul), on en déduit que $g = \mathrm{id}$ donc $u = u_1$ et $d = d_1$. □

9 Coréduction

Exercice 84 : Δ **Moulin.Red.65**

Vrai ou faux ?

- Deux endomorphismes diagonalisables sont codiagonalisables si, et seulement s'ils commutent.
- Deux endomorphismes trigonalisables sont cotrigonalisables si, et seulement s'ils commutent.

Démonstration.

- Vrai. Le sens réciproque est démontré dans la partie astuces. Pour le sens direct, codiagonaliser et vérifier la commutation sur les sous-espaces de la décomposition.
- Faux. Le sens réciproque est vrai et est démontré dans la partie astuces. Mais le sens direct est faux, car deux matrices triangulaires ne commutent pas nécessairement. On pourra prendre par exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Exercice 85 : $\star$ **Moulin.Red.66**

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ un couple de matrices diagonalisables. Montrer que $\varphi : M \mapsto AM - MB$ est diagonalisable. Même question en remplaçant "diagonalisable(s)" par "trigonalisable(s)".

Démonstration. On pose $\varphi_A : M \mapsto AM$ et $\varphi_B : M \mapsto MB$. On vérifie par récurrence (en mettant à part le cas $k = 0$) que

$$\varphi_A^k = \varphi_(A^k)$$

Par linéarité, on en déduit que

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ P(\varphi_A) = \varphi_{P(A)}$$

Or, A est annulée par un polynôme scindé à racines simples (car diagonalisable) et alors, comme $\varphi_0 = 0$, φ_A est aussi annulée par un polynôme scindé à racines simples, donc est diagonalisable. De même pour B. Or, on voit que φ_A et φ_B par associativité du produit matriciel. Par conséquent, φ_A et φ_B sont codiagonalisables, donc $\varphi = \varphi_A - \varphi_B$ est diagonalisable. Pour trigonalisable, il suffit de remplacer dans ce qui précède "diagonalisable" par "trigonalisable" et "scindé à racines simples" par "scindé". □

Exercice 86 : Moulin.Red.67

Soit f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie. Pour $g \in \mathcal{L}(E)$, on pose $F(g) = g \circ f$ et $H(g) = h \circ g$, définissant ainsi deux endomorphismes de $\mathcal{L}(E)$.

1. Calculer F^k et H^k pour $k \in \mathbb{N}$. En déduire que F est diagonalisable si, et seulement si, f est diagonalisable, et de même pour H et h.
2. Donner une condition suffisante pour que $g \mapsto h \circ g \circ f$ soit diagonalisable.
3. ⋆⋆ On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $g \mapsto h \circ g \circ f$ soit diagonalisable.

Exercice 87 : Moulin.Red.68

Reprendre l'exercice précédent en remplaçant "diagonalisable" par "trigonalisable".

Exercice 88 : Moulin.Red.69

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & j & j^1 \\ j & j^2 & 1 \\ j^2 & 1 & j \end{pmatrix}$$

Déterminer les matrices $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telles que $B^2 = A$.

Démonstration. Une telle racine carrée commute nécessairement avec A. A est de rang 1 et de trace nulle donc n'est pas diagonalisable. Cotrigonaliser A et B dans l'analyse pour obtenir des informations. □

Exercice 89 : Une CS de cotrigonalisabilité Moulin.Red.70

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = 0$. Montrer que A et B sont simultanément trigonalisables.

Démonstration. On suppose B non nulle sinon cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors $\mathrm{Im}(B)$ est stable par B donc il existe un vecteur propre de B dans $\mathrm{Im}(B)$ car $\mathrm{Im}(B)$ n'est pas l'espace nul. L'hypothèse $AB = 0$ fournit alors qu'un tel vecteur propre est aussi vecteur propre de A associé à la valeur propre 0. On a donc un vecteur propre commun à A et B. Puis récurrence comme d'habitude. □

Exercice 90 : Un exemple de cotrigonalisation **Châteaux**

Soit E de dimension finie n sur $\mathbb{C}$ ainsi que u, v et w trois endomorphismes de E vérifiant :

$$\begin{cases} uv - vu = w \\ uw = wu \\ vw = wv \end{cases}$$

1. Montrer que w est nilpotent.
2. Montrer que u, v et w ont un vecteur propre commun.
3. En déduire qu'ils sont trigonalisables dans une même base.

Exercice 91 : Δ Crochet de Lie et cotrigonalisation **Moulin.Red.71**

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que $AB - BA = \lambda A + \mu B$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. On cherche à démontrer que A et B sont cotrigonalisables.

1. Traiter le cas $\lambda = \mu = 0$.
2. Lorsque $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$, montrer que l'on peut se ramener au cas où $(\lambda, \mu) = (1, 0)$, ce que l'on supposera dans la suite.
3. Montrer que A est nilpotente et que B stabilise un sous-espace vectoriel non trivial stable par A.
4. Conclure.

Démonstration.

1. Si $\lambda = \mu = 0$, A et B commutent donc sont cotrigonalisables (*cf* démonstration dans la partie astuces).
2. Sans perte de généralité, quitte à multiplier $AB - BA$ par -1 (ce qui revient à échanger les rôles de A et B mais ne change pas la non nullité du couple de scalaires), on peut supposer $\lambda \neq 0$. Puis, sans perte de généralité, quitte à prendre $\tilde{A} = \lambda A$, $\tilde{B} = \frac{1}{\lambda} B$, $\tilde{\mu} = \lambda\mu$ et $\tilde{\lambda} = 1$, on peut supposer $\lambda = 1$. Enfin, sans perte de généralité, quitte à prendre $\tilde{A} = A + \mu B$ et $\tilde{\mu} = 0$, on peut supposer $\mu = 0$. En effet, toutes les opérations précédentes n'influent pas sur la cotrigonalisabilité.
3. On suppose donc désormais $(\lambda, \mu) = (1, 0)$. On note :

$$f_B : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto & MB - BM \end{array}$$

On constate alors que pour $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} f_B(A^{k+1}) &= A^{k+1}B - BA^{k+1} \\ &= A(A^kB - BA^k) + (AB - BA)A^k \\ &= Af_B(A^k) + A^{k+1} \end{aligned}$$

On en déduit par une récurrence immédiate :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ f_B(A^k) = kA^k$$

Or, on est en dimension finie, donc f_B ne peut avoir qu'un nombre fini de valeurs propres. Par conséquent, A^k est nulle au-delà d'un certain k. Donc A est nilpotente. On peut

supposer A non nulle et $n \geqslant 2$, sinon le résultat est immédiat. Alors, le noyau de A est stable par B car $AB = BA + A$. Comme A est non nulle et nilpotente, le sous-espace $\mathrm{Ker}(A)$ convient.

4. On a donc une valeur propre commune sur ce sous-espace. puis récurrence comme d'habitude, en le faisant matriciellement et en termes d'endomorphismes en même temps pour éviter de se trimbaler des projections sur des hyperplans.

□

Remarque. On appelle crochet de Lie la quantité :

$$[A, B] = AB - BA$$

On peut munir des espaces d'une telle opération pour obtenir la structure d'algèbre de Lie.

Exercice 92 : **Moulin.Red.72**

Soit $\mathcal{N}$ un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par multiplication et constitué de matrices nilpotentes.

1. Soit $X \in \mathbb{K}^n$. Montrer que $\mathcal{N}X = \{NX \mid N \in \mathcal{N}\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ stable par tout élément de $\mathcal{N}$.
2. Peut-on avoir $\mathcal{N}X = \mathbb{K}^n$?
3. En déduire qu'il existe une base de trigonalisation simultanée de tous les éléments de $\mathcal{N}$.

Exercice 93 : **Moulin.Red.73**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $(f, u) \in \mathcal{L}(E)^2$ avec u inversible. On suppose que $u \circ f + f \circ u = 0$.

1. On suppose f diagonalisable. Montrer que $\mathrm{rg}(f)$ est pair.
2. On suppose $\mathrm{Ker}(f) \oplus \mathrm{Im}(f) = E$. Montrer que $\mathrm{rg}(f)$ est pair.
3. A-t-on $\mathrm{rg}(f)$ pair en général ?

Exercice 94 : ⋆ **Moulin.Red.74**

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $AB = BA$, $A^n = B^n = I_n$ et $\mathrm{Tr}(AB) = n$. Montrer que $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$.

Démonstration. On les cotrigonalise dans $\mathbb{C}$. On note $(a_1, \ldots, a_n)$ et $(b_1, \ldots, b_n)$ leurs valeurs propres comptées avec multiplicité. L'hypothèse $A^n = B^n = I_n$ montre que les a_i et les b_i sont des racines n-èmes de l'unité. Par conséquent, les $a_i b_i$ sont des complexes de module 1. On en déduit que

$$|\mathrm{Tr}(AB)| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |a_i b_i| = n$$

Le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire fournit que tous les $a_i b_i$ sont colinéaires. Et comme tous les $a_i b_i$ sont de module 1, ils sont tous égaux car si deux sont opposés, la somme ne peut pas faire n. Et comme ils sont tous égaux, ils valent tous 1. Donc $b_i = \overline{a_i}$. On en déduit que

$$\mathrm{Tr}(B) = \overline{\mathrm{Tr}(A)}$$

Or, $\mathrm{Tr}(A) \in \mathbb{R}$ puisque A est réelle. Par conséquent,

$$\mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}(A)$$

$\square$

Exercice 95 : $\star$ **ENS**

1. Déterminer une famille libre d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux à deux et de cardinal $1 + \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.
2. Montrer qu'une famille commutative d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est cotrigonalisable.
3. Montrer que le cardinal d'une famille libre d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux à deux est majoré par $1 + \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

Exercice 96 : $\star$ **ENS**

Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit A et H des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(V)$ vérifiant :

$$\begin{cases} \forall (M,N) \in A^2,\ MN - NM \in A \\ \forall X \in H,\ \forall M \in A,\ XM - MX \in H \end{cases}$$

1. Soit v un vecteur propre commun à tous les éléments de H. Montrer :

$$\forall X \in H,\ \forall M \in A,\ v \in \mathrm{Ker}(XM - MX)$$

   Indication : considérer $W = \mathrm{Vect}\left\{M^k v \ \mid\ k \in \mathbb{N}\right\}$ et regarder la matrice d'un élément de H dans une bonne base de W.
2. On suppose que H est un hyperplan de A. Soit F un espace propre commun à tous les éléments de H. Montrer que F est un espace propre commun à tous les éléments de A.